



Bureaustudie Choorstraat 12

Werfkelders Utrecht

projectnummer 0413927.128
definitief
29 maart 2021

Bureaustudie Choorstraat 12

Werkelders Utrecht

projectnummer 0413927.128
documentnummer 413927-RAP-Bureaustudie Choorstraat 10-12
definitief revisie 2.0
29 maart 2021

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

datum vrijgave	beschrijving revisie 2.0
29-03-2021	definitief



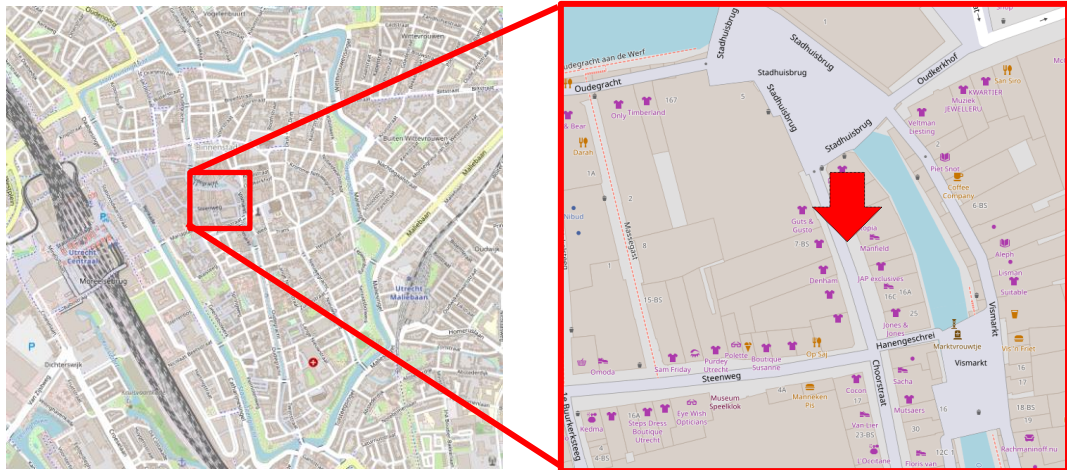
Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
2	Beschikbare documentatie	1
3	Beeldmateriaal	3
3.1	Fotomateriaal	3
3.1.1	Omgeving	3
3.1.2	Kelder	3
3.2	Overige beeldmateriaal	5
4	Bodem informatie	9
5	Overige gegevens	13
5.1	Algemeen	13
5.2	Geometrie	13
5.3	Materiaal	13
5.4	Inspectie resultaten	14
5.4.1	Inspectie 03-1976 [R9]	14
5.4.2	Inspectie 08-2020 [R1]	14

1 Inleiding

De kelder Choorstraat 10 bevindt zich in het historisch centrum van Utrecht. De Choorstraat betreft een winkelstraat (voetgangersgebied). Van maandag t/m zaterdag is het van 6:00 tot 11:30 toegestaan om te laden en lossen. Voor de straat geldt een aslastbeperking van 2.0 ton. De straat loopt evenwijdig aan de Oudegracht. Onderstaande afbeelding geeft de locatie weer.



Figuur 1-1: locatie van de straatkelder Choorstraat 10. De rode marker geeft de locatie. Bron: www.openstreetmap.org 15-03-2021.



Figuur 1-2: overzichtsfoto binnenzijde kelder [R1]

2 Beschikbare documentatie

De onderstaande documenten zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Utrecht.

2.1 Rapportages

Documentnaam	Datum	omschrijving	Ref.
Inspectierapport WK Choorstraat 10-12 Werfkelder Choorstraat 10-12	31-08-2020	Rapportage resultaten visuele inspectie incl. onderhoudsplanning	[R1]
Rapport Kelders in stadshart Utrecht, gemeente Utrecht	10-2020	Beschrijving onderdelen stadsbinnengrachten en samenvatting van de constructieve opbouw o.b.v. verschillende renovaties.	[R2]
Metselwerk boogbruggen, aanpak constructieve beoordeling metselwerk boogbruggen 's- Hertogenbosch	23-07-2020	Handvatten t.b.v. de constructieve veiligheid van metselwerk boogbruggen	[R3]
Handvatten t.b.v. de constructieve veiligheid van metselwerk boorO CVK 's-Hertogenbosch, Deelopdracht 2 – KW116 Welfbrug Nieuwstraat – Onderzoek Constructieve veiligheid- Fase 2: Vooronderzoek Validatie VK proeven, gemeente s'-Hertogenbosch.bruggen	19-06-2020	Bureaustudie beschikbare rekenprogrammatuur t.b.v. de constructieve beoordeling van metselwerk boogbruggen.	[R4]
Bureaustudie validatie aslastbeperking werfkelders Stadsbinnengrachten	18-12-2014	Validatie huidige aslastbeperking (Bureaustudie)	[R5]
Sonderingen Oude Gracht te Utrecht	23-09-2009	Overzicht sonderingen Oudegracht t.p.v. Choorstraat(sonderingen vanaf het water) 4t/m9	[R6]
Sonderingen Vismarkt	14-08-1996	Sonderingen t.b.v. restauratie Kalisbrug vismarkt. (gelegen aan Choorstraat)	[R7]
8G0017_rioolkoffer	07-09-1984	Sonderingen t.b.v. riolering	[R8]
Kelderonderzoek onder de Choorstraat	25-03-1976	Kelderonderzoek onder de Choorstraat	[R9]

2.2 Tekeningen

Documentnaam	Datum	omschrijving	Ref.
2009 – 30935MT102001 sonderingen	07-09-2009	Overzicht sonderingen Oudegracht t.p.v. Choorstraat(sonderingen vanaf het water) 4t/m9	[T1]
Kelders -Choorstraat met riolering	20-09-1989	Tekening Situatie, Lengteprofielen en details t.b.v. uitvoering grond- riolerings en verhardingswerk in de Choorstraat	[T2]
Kelders Choorstraat situatie en dwarsprofielen		Kelders Choorstraat situatie en dwarsprofielen	[T3]
Utrecht_aslastbeperking		Overzicht van de restricties mbt aslast in Utrecht	[T4]
Utrecht_lengtebeperkingen		Overzicht van de restricties mbt voertuiglengte in Utrecht	[T5]
Opzet bouwkundige inspectie tekeningen Kelders		Principe opzet voor tekeningen	[T6]

3 Beeldmateriaal

3.1 Fotomateriaal

3.1.1 Omgeving



Figuur 3-1: Pand boven de kelder [R1]



Figuur 3-2: verkeersbeperking in de Choorstraat

3.1.2 Kelder



Figuur 3-3: Beeldmateriaal uit [R1]



Figuur 3-4: Scheur wand [R1]



Figuur 3-5: Scheur wand [R1]



Figuur 3-6: Scheur rib [R1]



Figuur 3-7: Scheur rib [R1]



Figuur 3-8: vochtige plekken [R1]



Figuur 3-9: stucwerk laat los [R1]

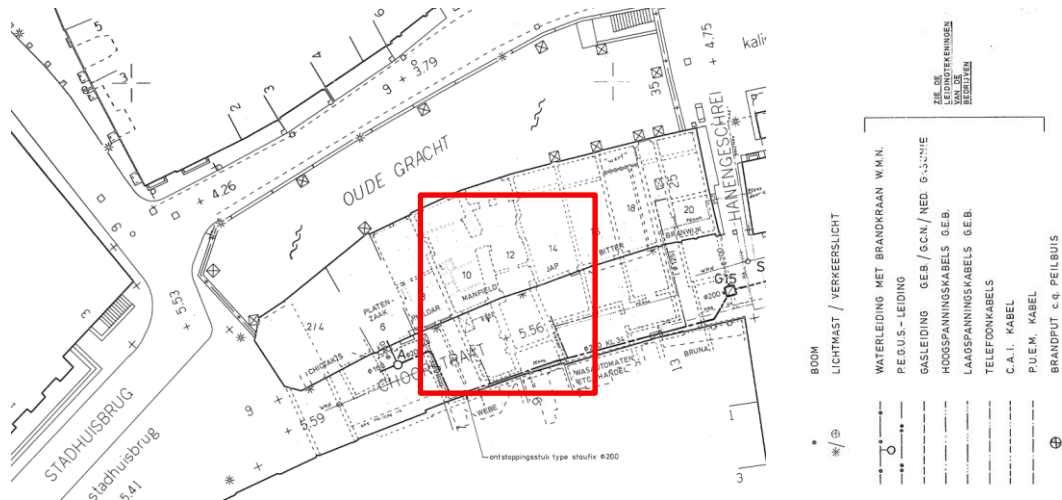


Figuur 3-10: metselwerk [R1]



Figuur 3-11: metselwerk [R1]

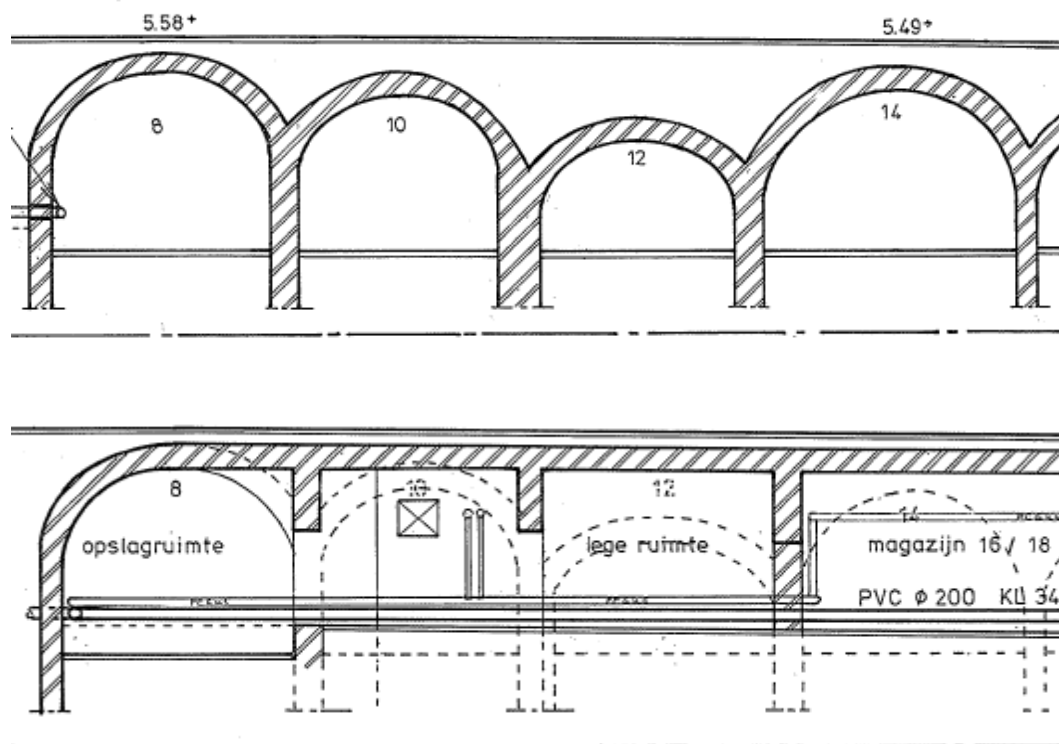
3.2 Overige beeldmateriaal



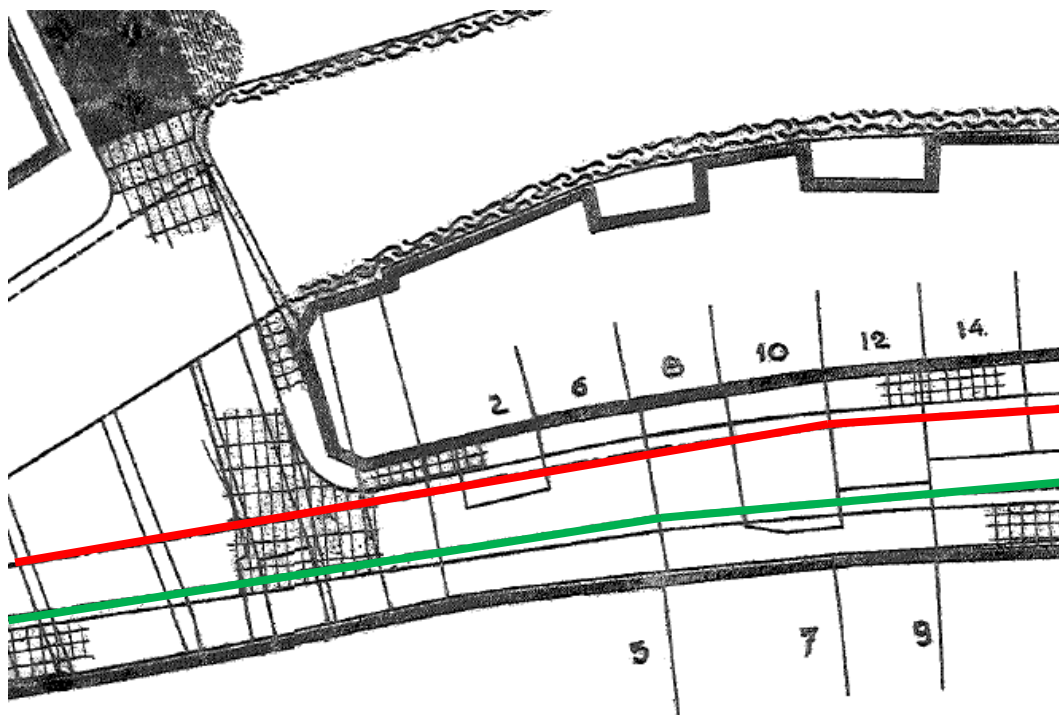
Figuur 3-12: situatie overzicht, met in het rood aangegeven waar de kelder zicht bevindt. [T2]



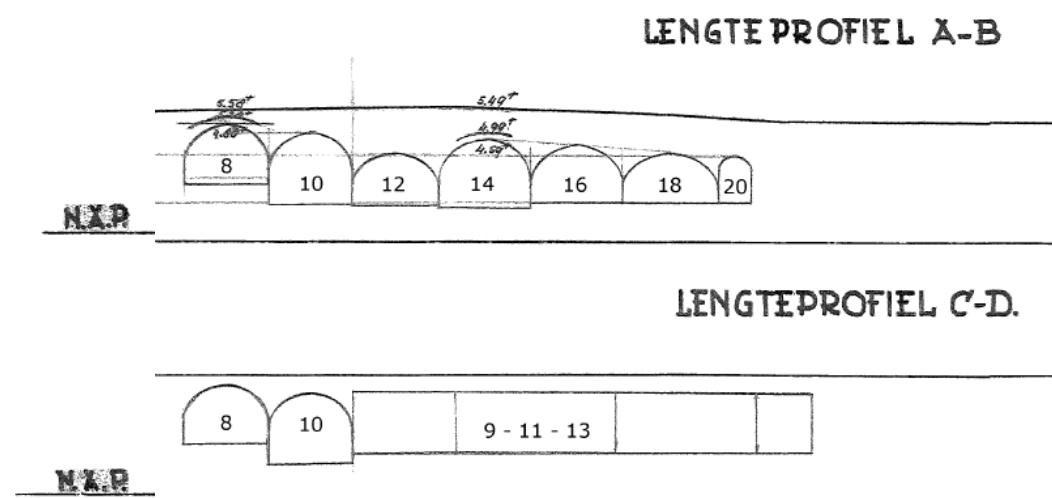
Figuur 3-13: locatie overzicht met in stippellijn de contouren van de kelders. De scope van de berekening beperkt zich tot het gedeelte van de kelder welke zich onder de Choorstraat bevindt, aangegeven met de licht blauwe arcering. [T.2]



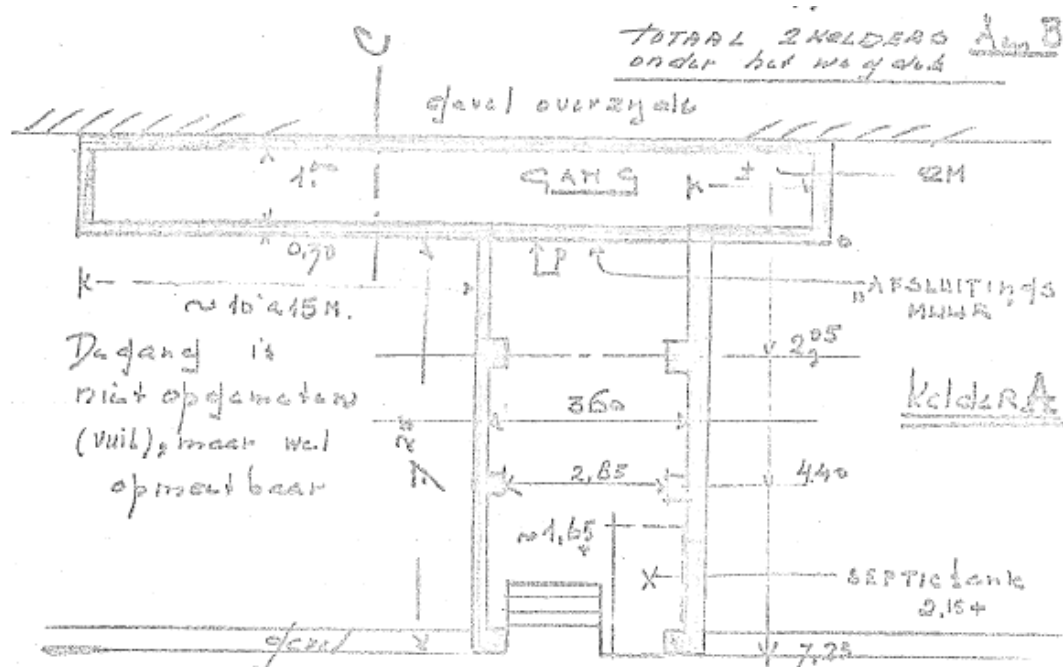
Figuur 3-14: Lengteprofiel kelders Choorstraat [T2]



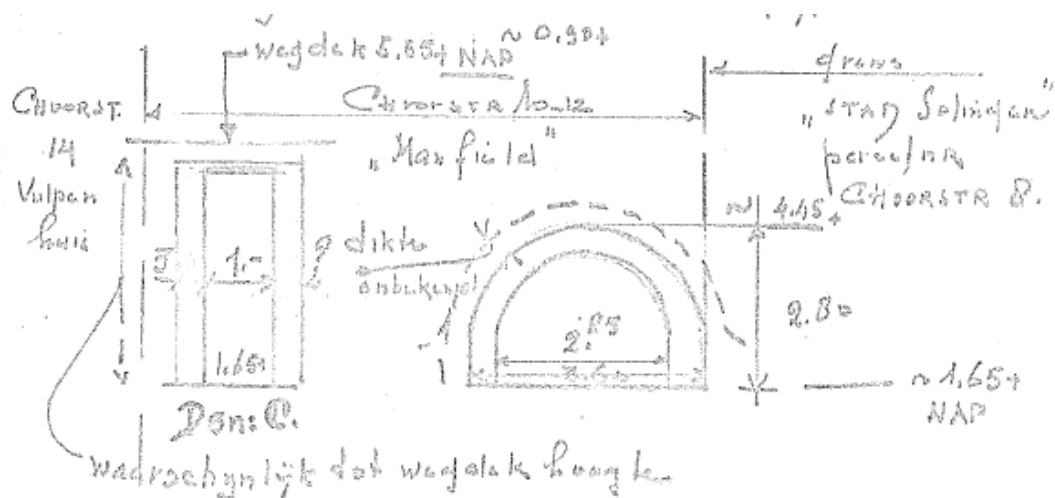
Figuur 3-15: Situatie tekening kelders onder de Choorstraat. Rode lijn duidt lengteprofiel A-B aan. Groene lijn lengteprofiel C-D. [T3]



Figuur 3-16: Lengteprofiel [T3]

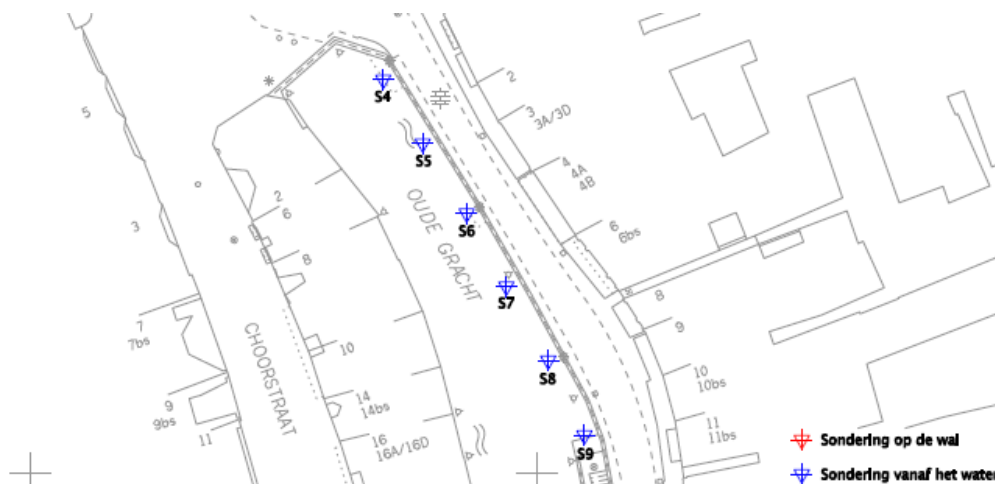


Figuur 3-17: plattegrond van de kelder [R9]

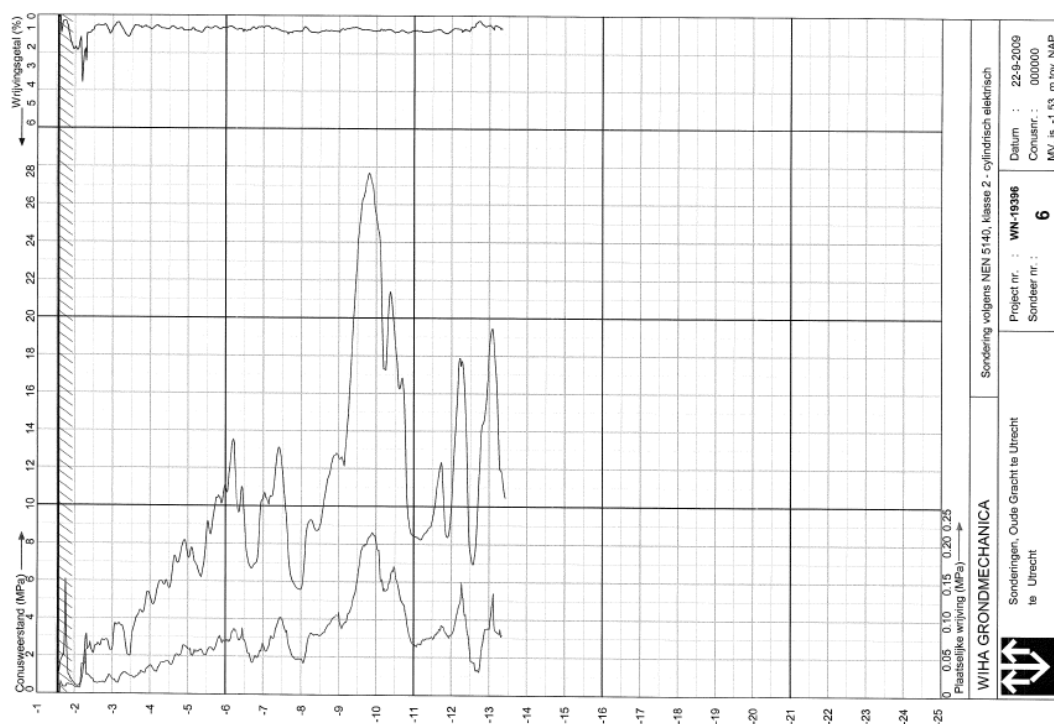


Figuur 3-18: doorsnede profielen [R9]

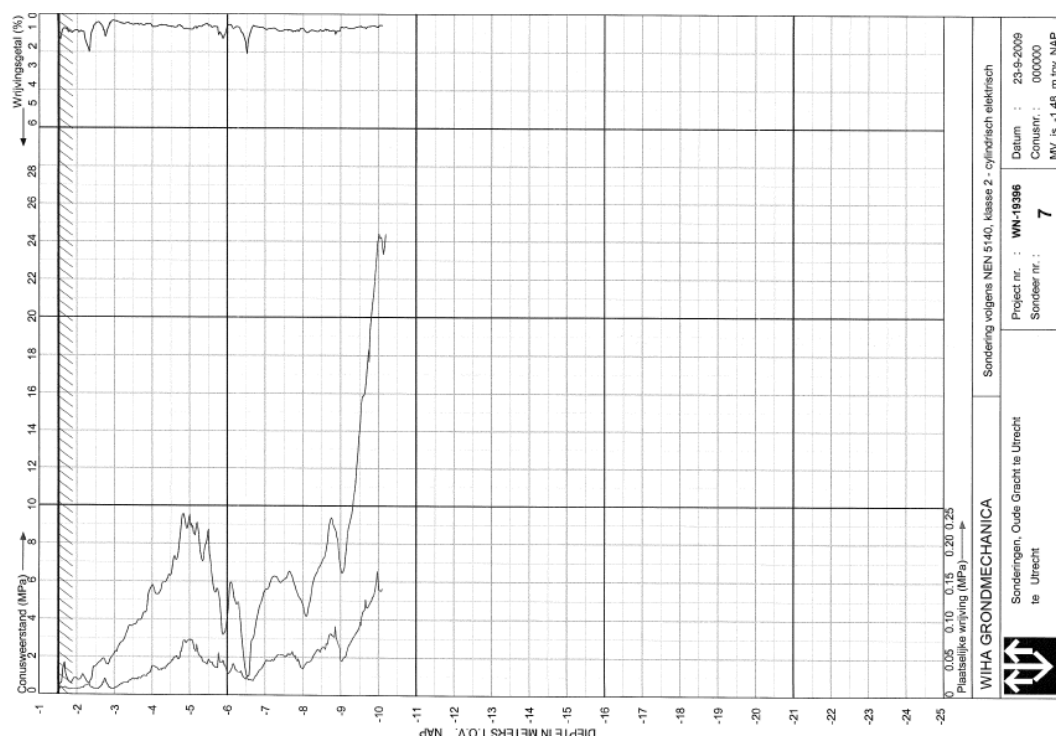
4 Bodeminformatie



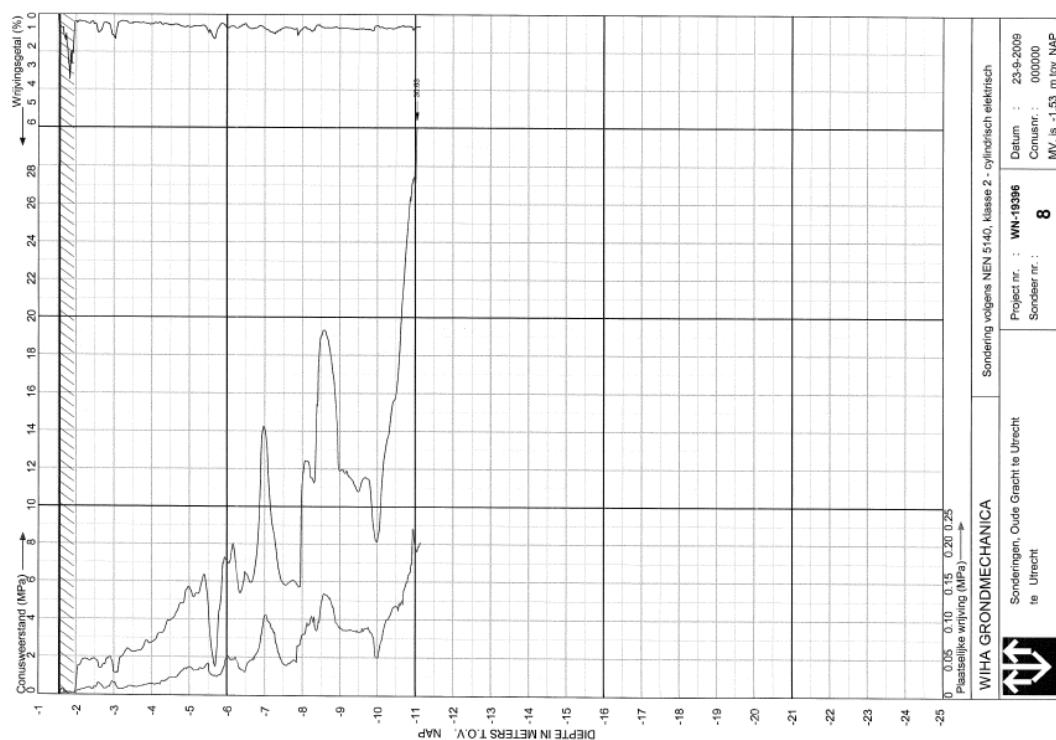
Figuur 4-1: sonderingslocaties reeks Oude Gracht [T1]



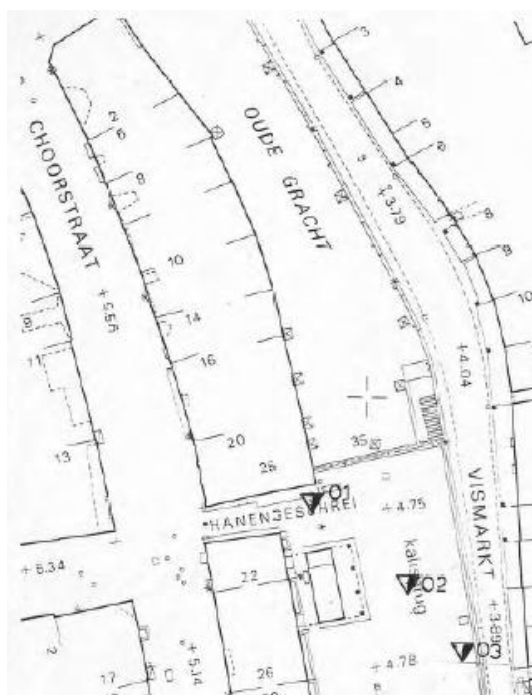
Figuur 4-2: Sondering 6 [R6]



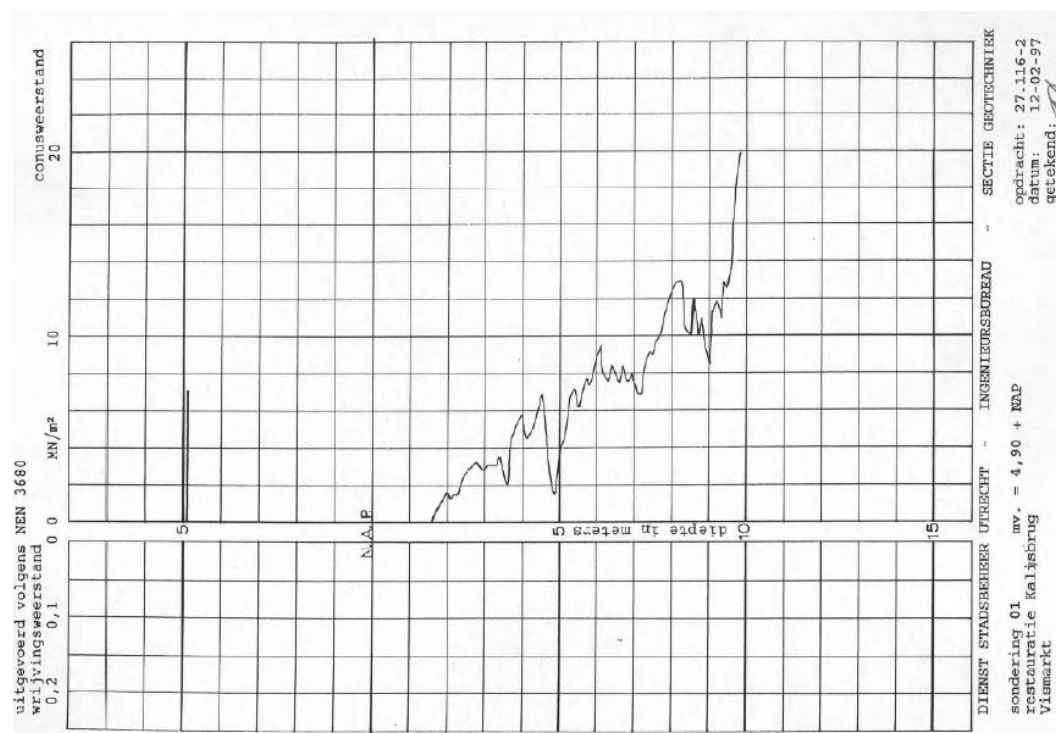
Figuur 4-3: Sondering 7 [R6]



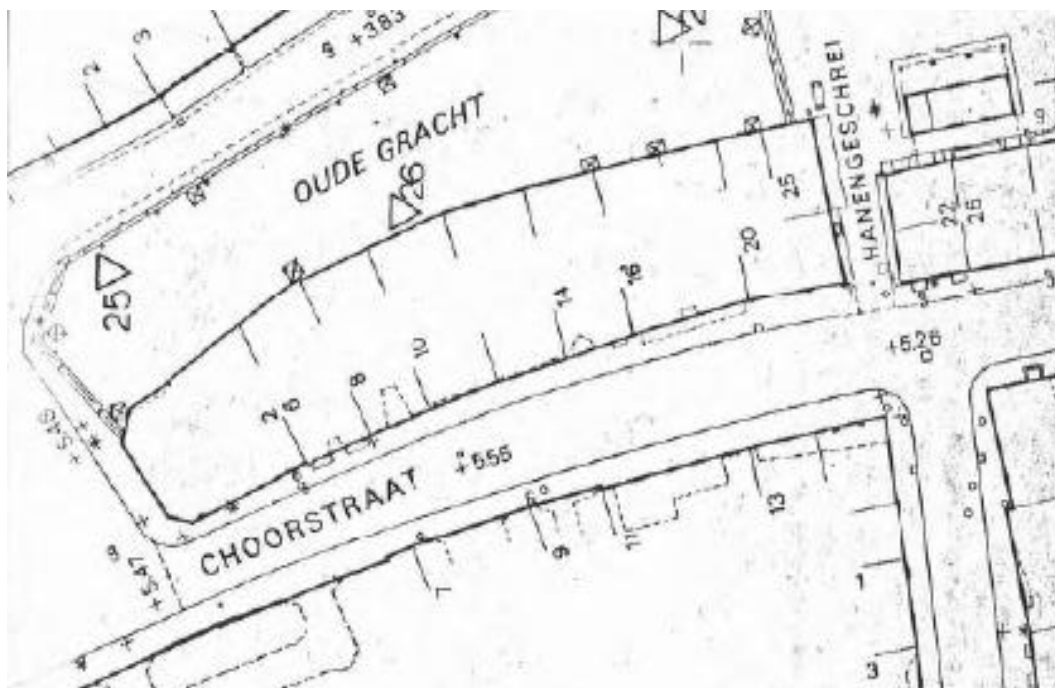
Figuur 4-4: Sondering 8 [R6]



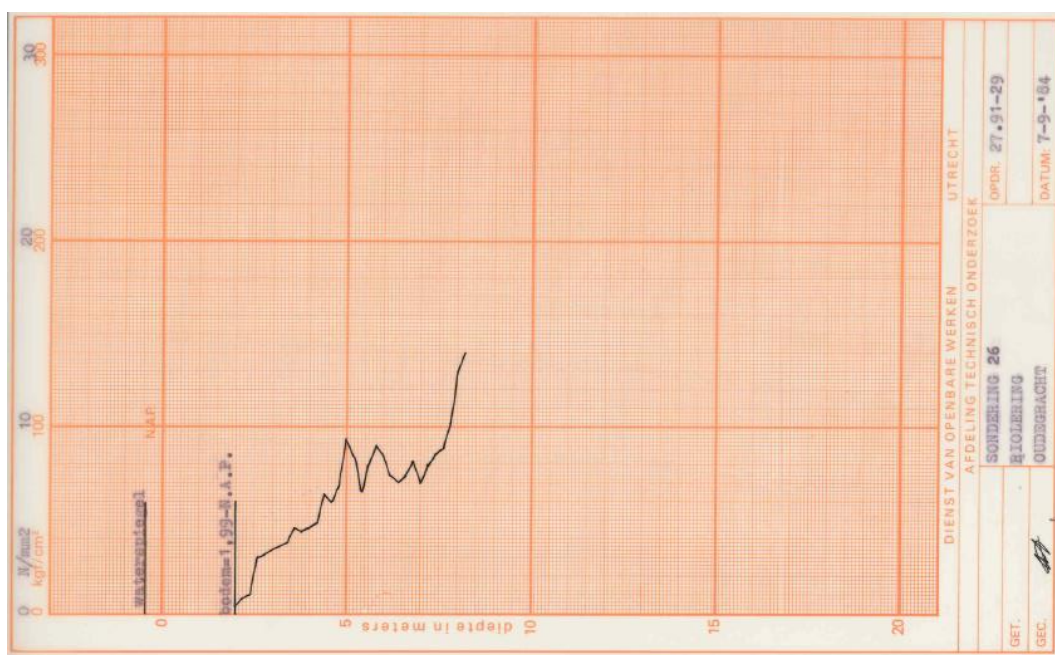
Figuur 4-5: sonderingslocaties reeks Vismarkt [R7]



Figuur 4-6: Sondering 01 [R7]



Figuur 4-7: sonderingslocaties reeks Riolkoffer [R8]



Figuur 4-8: Sondering 26 [R8]

5 Overige gegevens

5.1 Algemeen

Eigenschap	Waarde	opmerking	bron
Locatie	Onder de Choorstraat		[R1]
Omgeving	Winkelen		
Gebruik		Voertuigen tot 9m met een aslast beperking van 2 ton	[T4] [T5]
Kabels en leidingen	ONBEKEND	Moet volgen uit Klic melding	
Gebruiksdoel	Opslag		[R1]
Toegankelijkheid	Via het pand		[R1]

5.2 Geometrie

Eigenschap	Waarde	opmerking	bron
Lengte	7,5m		[R1]
Breedte	3,6m		[R1]
Hoogte togen	3,0m		[R1]
(Verloop) dikte togen	ONBEKEND	Moet volgen uit inspectie	
Oppervlak	16m ²		[R1]
Verloop dikte togen	ONBEKEND	Vermoedelijk enkel of anderhalf steens. Moet volgen uit inspectie	
Wanddikte	ONBEKEND	Moet volgen uit inspectie	
Opbouw keldervloer	ONBEKEND	Vermoedelijk betonvloer	
Gronddekking	ONBEKEND	Moet volgen uit inspectie	
Fundatie	Op staal gefundeerd	Uitgangspunt is NAP + 0.5 en NAP + 0.0, niet gevalideerd	
Aanwezigheid ribben	3 stuks		[R1]
Aantal gekoppelde togen in straatrichting	7 stuks	De mate van koppeling is onbekend.	[T3]
Aantal gekoppelde togen dwars op straat	Enkele toog		
Aantal togen boven elkaar	Enkele toog		
Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde straatkelder)	Versterkt met een drietal gemetselde bogen onder het gewelf.		[R1]
Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	ONBEKEND	Schatting 0,5m	
Bodemdiepte	ONBEKEND		
Aansluitingen met aanliggende objecten	ONBEKEND	De wanden lijken gedeeld te worden met de bogen van aanliggende kelders. Moet volgen uit inspectie	[T2]
Grondwaterstand	ONBEKEND	(De grondwaterstand loopt vrijwel gelijk op met de waterstand in de gracht welke op een streefpeil van 0,58 m NAP zit. Bron: mail Wouter Akkermans gemeente Utrecht d.d. 17-07-2020)	

De geometrie van de kelder is waarschijnlijk aangepast gedurende het gebruik. Bron voor dit vermoeden is het verschil in steen afmetingen tussen de bogen/wanden, de steunberen en de achterwand. Het is onbekend wanneer deze wijzigingen zijn doorgevoerd en wat het shadebeeld was voor de modificaties.

Er kan voor de grondgegevens worden uitgegaan van geroerde grond tot MV -1m, vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen.

5.3 Materiaal

Eigenschap	Waarde	opmerking	bron
Metselverband	Halfsteensverband	Niet volledig zichtbaar ivm stuc laag. Afgewisseld met andere verbanden	[R1]
Afmetingen stenen	22x4 cm	Niet volledig zichtbaar ivm stuc laag. Afgewisseld met andere steenformaten.	[R1]
Sterkte steen	ONBEKEND	Aannemen conform NPR 9998:2018+C1:A1 :2020 Ontw.	
Sterkte voeg	ONBEKEND	Aannemen conform NPR 9998:2018+C1:A1 :2020 Ontw.	
Bouwmethode	ONBEKEND	Aannemen cunetmethode	

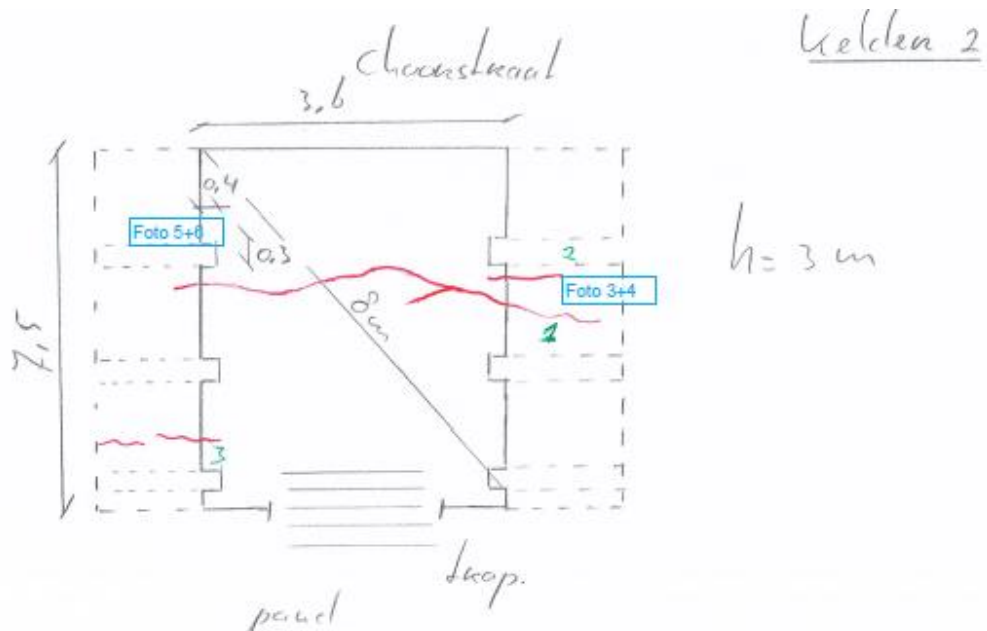
5.4 Inspectie resultaten

5.4.1 Inspectie 03-1976 [R9]

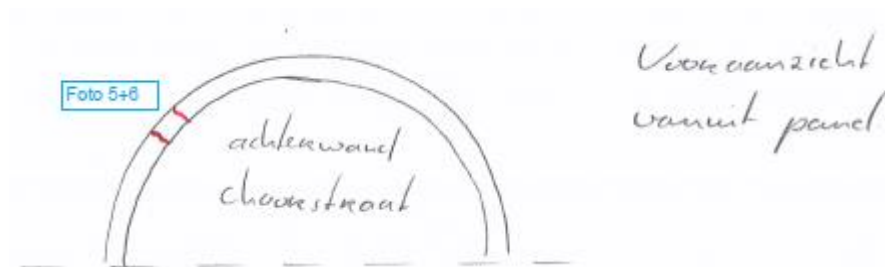
De kelder is kurkdroog, ongebruikt, degelijk, onbepleisterd, elektrisch verlicht.

5.4.2 Inspectie 08-2020 [R1]

Stucwerk is zeer vochtig. Het aanwezige stucwerk laat los en de wanden vertonen plaatselijk druppels. Kelder vertoont enkele scheuren, totaal 5 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 13 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte is 4 mm, gemiddeld is 2 mm.



Figuur 5-1: scheurvorming 2020 [R1] 1 = scheur $L=9m$ $s_w = 4mm$, gem 1 a 2 mm; 2 = scheur $L=1.2m$ $s_w = 2mm$; 3 = scheur $L=1.1m$ $s_w = 3mm$



Figuur 5-2: scheurvorming 2020 [R1] : Achterste boog werkelder op 2 locaties scheur $s_w \pm 0.2\text{mm}$

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.